PROBABILITÉS ET STATISTIQUES 1

II. Espérance et variance

Kamel ATTAR

Exercice 1 — **Espérance et variance**

❶ Considérons une variable X de densité $f(x) = \begin{cases} \frac{3}{x^4} & \text{si } x \geqslant 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

Déterminer l'espérance, la variance et l'écart-type de X.

❷ Imaginer une densité g telle qu'une variable Y admettant cette densité n'ait pas d'espérance.

❸ Imaginer une densité h telle qu'une variable Z admettant cette densité ait une espérance mais pas de variance.

Solution :

❶ L'espérance de X vaut

$$\mathrm{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x\, f(x)\, \mathrm{d}x = \int_1^{+\infty} \frac{3}{x^3}\, \mathrm{d}x = \left[-\frac{3}{2x^2}\right]_1^{+\infty} = \frac{3}{2}$$

Pour la variance, on calcule d'abord

$$\mathrm{E}\left(X^2\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2\, f(x)\, \mathrm{d}x = \int_1^{+\infty} \frac{3}{x^2}\, \mathrm{d}x = \left[-\frac{3}{x}\right]_1^{+\infty} = 3$$

D'où

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}\left(X^2\right) - \mathrm{E}(X)^2 = 3 - \frac{9}{4} = \frac{3}{4}$$

Enfin,

$$\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

❷ On cherche une fonction g qui soit bien une densité : g est positive et $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)\, \mathrm{d}x = 1$, mais telle que $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} x\, g(x)\, \mathrm{d}x$ diverge.

Une fonction qui convient est $g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} & \text{si } x \geqslant 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

Cette fonction est positive. De plus,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)\, \mathrm{d}x = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2}\, \mathrm{d}x = \left[-\frac{1}{x}\right]_1^{+\infty} = 1$$

mais

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x\, g(x)\, \mathrm{d}x = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x}\, \mathrm{d}x$$

et cette dernière intégrale diverge. Une variable Y de densité g n'a donc pas d'espérance.

❸ On cherche une fonction h qui soit bien une densité : h est positive et $\int_{-\infty}^{+\infty} h(x)\,\mathrm{d}x = 1$, telle que $\int_{-\infty}^{+\infty} x\,h(x)\,\mathrm{d}x$ converge, mais telle que $\int_{-\infty}^{+\infty} x^2\,h(x)\,\mathrm{d}x$ diverge.

Une fonction qui convient est $h(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^3} & \text{si } x \geqslant 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

Cette fonction est positive. De plus,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} h(x)\,\mathrm{d}x = \int_1^{+\infty} \frac{2}{x^3}\,\mathrm{d}x = \left[-\frac{1}{x^2}\right]_1^{+\infty} = 1$$

De même,

$$\mathrm{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x\,h(x)\,\mathrm{d}x = \int_1^{+\infty} \frac{2}{x^2}\,\mathrm{d}x = \left[-\frac{2}{x}\right]_1^{+\infty} = 2$$

Mais ce qui définirait $\mathrm{E}\left(X^2\right)$ est l'intégrale

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x^2\,h(x)\,\mathrm{d}x = \int_1^{+\infty} \frac{2}{x}\,\mathrm{d}x$$

et cette dernière intégrale diverge. Une variable Z de densité h n'a donc pas de variance.

Exercice 2 — Loi uniforme

❶ Considérons une variable aléatoire Z telle que $Z \rightsquigarrow \mathrm{Unif}\,(0,1)$.

(a) Donner une densité de Z.

(b) Déterminer l'espérance, la variance et l'écart-type de Z.

❷ Soient $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a < b$ et X une variable aléatoire de loi uniforme sur $[a,b]$.

(TD1) (a) Donner une densité de X.

(TD1) (b) Donner une densité de $\dfrac{X-a}{b-a}$

(c) En déduire l'espérance, la variance et l'écart-type de X.

Solution :

❶ Variable Z.

(a) Une densité de Z est $f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [0,1] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

(b) L'espérance de Z est

$$\mathrm{E}(Z) = \int_0^1 x\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2}$$

Pour la variance, on calcule d'abord

$$\mathrm{E}(Z^2) = \int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

D'où la variance

$$\mathrm{Var}(Z) = \mathrm{E}\left(Z^2\right) - \mathrm{E}(Z)^2 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

et l'écart-type

$$\sigma(Z) = \sqrt{\mathrm{Var}(Z)} = \frac{1}{2\sqrt{3}}$$

❷ Variable X

(a) Une densité de X est $g(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } x \in [a,b] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

Notons G la fonction de répartition de X.

(b) Posons $Y = \dfrac{X-a}{b-a}$. Pour déterminer sa densité h, calculons d'abord sa fonction de répartition :

$$H(x) = P(Y \leqslant x) = P\left(\frac{X-a}{b-a} \leqslant x\right) = P(X \leqslant a + x(b-a)) = G(a + x(b-a))$$

En dérivant, on obtient

$$h(x) = G'(a + x(b-a)) \times (b-a) = g(a + x(b-a)) \times (b-a)$$

Ainsi,

$$h(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } a + x(b-a) \in [a,b] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad h(x) = f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [0,1] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

(c) Y a donc la même loi que la variable Z de la question 1. Elle a donc même espérance et même variance. Comme $X = (b-a)Y + a$, il vient :

$$\mathrm{E}(X) = (b-a)\,\mathrm{E}(Y) + a = \frac{a+b}{2}$$

et

$$\mathrm{Var}(X) = (b-a)^2\,\mathrm{Var}(Y) = \frac{(b-a)^2}{12} \Longrightarrow \sigma(X) = \frac{b-a}{2\sqrt{3}}$$

Exercice 3 — **Loi exponentielle**

❶ Considérons une variable aléatoire Z telle que $Z \rightsquigarrow \mathrm{Exp}\,(1)$.

(a) Donner une densité de Z.

(b) Déterminer l'espérance, la variance et l'écart-type de Z.

❷ Soient $\lambda > 0$ et X une variable aléatoire telle que $X \rightsquigarrow \mathrm{Exp}\,(\lambda)$.

(a) Donner une densité de X.

(b) Déterminer $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $\alpha X \rightsquigarrow \mathrm{Exp}\,(1)$.

(c) En déduire $\mathrm{E}(X)$, $\mathrm{Var}(X)$ et $\sigma(X)$.

Solution :

❶ Variable Z

(a) Une densité de Z est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \begin{cases} e^{-x} & \text{si } x \geqslant 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

(b) L'espérance de Z est

$$\mathrm{E}(Z) = \int_0^{+\infty} x\, e^{-x}\, \mathrm{d}x = \left[-x\, e^{-x}\right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x}\, \mathrm{d}x = 1$$

L'espérance de Z^2 est

$$\mathrm{E}\left(Z^2\right) = \int_0^{+\infty} x^2\, e^{-x}\, \mathrm{d}x = \left[-x^2\, e^{-x}\right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} 2e^{-x}\, \mathrm{d}x = 2$$

Donc la variance de Z vaut

$$\mathrm{Var}(Z) = \mathrm{E}\left(Z^2\right) - \left(\mathrm{E}(Z)\right)^2 = 1 \qquad \text{et} \qquad \sigma(Z) = 1$$

❷ Variable X

(a) Une densité de X est la fonction $g(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geqslant 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

(b) Soit $\alpha > 0$. Notons h et H la densité et la fonction de répartition de αX. Alors

$$H(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x} & \text{si } x \geqslant 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

D'autre part

$$H(x) = P(\alpha X \leqslant x) = P\left(X \leqslant \frac{x}{\alpha}\right) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{\lambda x}{\alpha}} & \text{si } x \geqslant 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Par comparaison, on obtient $\frac{\lambda}{\alpha} = 1$ d'où $\alpha = \lambda$.
Autrement dit, en dérivant, on obtient

$$h(x) = H'(x) = \frac{1}{\alpha} g\left(\frac{x}{\alpha}\right) = \frac{1}{\alpha} \begin{cases} \lambda e^{-\lambda \frac{x}{\alpha}} & \text{si } \frac{x}{\alpha} \geqslant 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} = \begin{cases} \frac{\lambda}{\alpha} e^{-\frac{\lambda}{\alpha} x} & \text{si } x \geqslant 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Finalement,

$$(\alpha X) \rightsquigarrow \mathrm{Exp}\,(1) \text{ si } h = f \text{ donc si } \alpha = \lambda$$

(c) On a $\mathrm{E}(\lambda X) = \lambda\, \mathrm{E}(X) \Longrightarrow E(X) = \frac{E(\lambda X)}{\lambda}$. D'après la question 1, $\mathrm{E}(\lambda X) = 1 \Longrightarrow \mathrm{E}(X) = \frac{1}{\lambda}$.

On a $\mathrm{Var}(\lambda X) = \lambda^2\, \mathrm{Var}(X) \Longrightarrow \mathrm{Var}(X) = \frac{\mathrm{Var}(\lambda X)}{\lambda^2}$. De même $\mathrm{Var}(\lambda X) = 1 \Longrightarrow \mathrm{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2} \Longrightarrow \sigma(X) = \frac{1}{\lambda}$

Exercice 4 **Loi normale**

Soit Z une variable aléatoire admettant pour densité la fonction $\varphi(x) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\, e^{-\frac{x^2}{2}}$.

(TD1) ❶ Exprimer sa fonction de répartition sous une forme intégrale. On note Φ cette fonction qu'on ne cherchera pas à expliciter.

(TD1) ❷ Expliquer pourquoi, pour tout $\beta > 0$, $\Phi(-\beta) = 1 - \Phi(\beta)$.
On admet que, pour $\beta = 1.96$, on a $\Phi(-\beta) = 1 - \Phi(\beta) = 0.025$.

❸ Déterminer l'espérance et la variance de Z.

❹ Soit $(m, \sigma) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$ et $X = m + \sigma Z$.

(TD1) (a) Exprimer la fonction de répartition de X à partir de Φ, puis la densité de X.

(TD1) (b) Donner un intervalle de prédiction bilatéral à 95% pour la variable X.

(c) Trouver l'espérance et la variance de X.

On dit que X suit une loi normale de paramètres m et σ^2 : $X \rightsquigarrow \mathcal{N}(m, \sigma^2)$.

Solution :

❶ Il faut admettre que $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t)\,\mathrm{d}t = 1$.

On obtient $\Phi(x) = \displaystyle\int_{-\infty}^{x} \varphi(t)\,\mathrm{d}t$

❷ La fonction φ étant paire, on a

$$\Phi(\beta) + \Phi(-\beta) = \int_{-\infty}^{\beta} \varphi(t)\,\mathrm{d}t + \underbrace{\int_{-\infty}^{-\beta} \varphi(t)\,\mathrm{d}t}_{u=-t} = \int_{-\infty}^{\beta} \varphi(t)\,\mathrm{d}t + \int_{\beta}^{+\infty} \varphi(u)\,\mathrm{d}u = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t)\,\mathrm{d}t = 1$$

❸ L'espérance de Z vaut

$$\mathrm{E}(Z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x\, e^{-\frac{x^2}{2}}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[-e^{-\frac{x^2}{2}}\right]_{-\infty}^{+\infty} = 0$$

La variance de Z vaut

$$\mathrm{Var}(Z) = \mathrm{E}\left(Z^2\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2\, e^{-\frac{x^2}{2}}\,\mathrm{d}x$$

En faisant une intégration par parties avec

$$\left|\begin{array}{rcl} u &=& x \\ v' &=& x\, e^{-\frac{x^2}{2}} \end{array}\right. \quad \Longrightarrow \quad \left|\begin{array}{rcl} u' &=& 1 \\ v &=& -e^{-\frac{x^2}{2}} \end{array}\right.$$

on obtient :

$$\mathrm{Var}(Z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[-x\, e^{-\frac{x^2}{2}}\right]_{-\infty}^{+\infty} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}}\,\mathrm{d}x = 0 + 1 = 1$$

❹ Variable $X = m + \sigma Z$

(a) La fonction de répartition de X est

$$F(x) = P(X \leqslant x) = P\left(Z \leqslant \frac{x-m}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x-m}{\sigma}\right)$$

Sa densité est donc

$$F'(x) = \frac{1}{\sigma}\,\Phi'\left(\frac{x-m}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma}\,\varphi\left(\frac{x-m}{\sigma}\right)$$

Finalement, $\quad f(x) = \dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\,\exp\left(\dfrac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right)$

(b) D'après le changement de variable, on a

$$P(a \leq Z \leq b) = P\left(a \leq \frac{X-m}{\sigma} \leq b\right) = P(m - a\sigma \leq X \leq m + b\sigma)$$

Pour un intervalle de prédiction : $P(Z \in [-1.96, 1.96]) = 95\%$, donc $P(X \in [m-1.96\sigma, m+1.96\sigma]) = 95\%$.

(c) Comme $X = \sigma Z + m$, on a

$$\mathrm{E}(X) = \sigma\,\mathrm{E}(Z) + m = m \qquad \text{et} \qquad \mathrm{Var}(X) = \sigma^2\,\mathrm{Var}(Z) = \sigma^2$$

Définition – Inégalité de Bienaymé–Chebyshev

Soit X une variable aléatoire de moyenne μ et de variance σ^2. Alors, pour tout $a > 0$,

$$\boxed{\mathbb{P}\left(|X-\mu| \geq a\right) \leq \frac{\sigma^2}{a^2}}$$

ou, de manière équivalente, pour tout $k > 0$,

$$\boxed{\mathbb{P}\left(|X-\mu| < k\sigma\right) \geq 1 - \frac{1}{k^2}.}$$

Exercice 5 — **Inégalité de Bienaymé–Chebyshev**

Soit X une variable aléatoire positive telle que

$$\mathbb{E}(X) = 10, \qquad \mathrm{Var}(X) = 4.$$

❶ Donner une majoration de

$$\mathbb{P}(X \geq 20) \qquad \text{et} \qquad \mathbb{P}(X \geq 40).$$

❷ Peut-on déduire la valeur exacte de ces probabilités ?

❸ Déterminer un intervalle I tel que

$$\mathbb{P}(X \in I) \geq 0.75.$$

❹ Donner une minoration de

$$\mathbb{P}(6 < X < 14) \qquad \text{et} \qquad \mathbb{P}(7 < X < 13).$$

❺ Déterminer $a > 0$ tel que

$$\mathbb{P}(10 - a < X < 10 + a) \geq 0.99.$$

Solution :

❶ Par l'inégalité de Markov,

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{a}.$$

Pour $a = 20$,

$$\mathbb{P}(X \geq 20) \leq \frac{10}{20} = \boxed{0.5}.$$

Pour $a = 40$,

$$\mathbb{P}(X \geq 40) \leq \frac{10}{40} = \boxed{0.25}.$$

❷ Ces inégalités donnent seulement des **majorations**. Les valeurs exactes de ces probabilités ne peuvent pas être déterminées à partir de la seule connaissance de $\mathbb{E}(X)$.

❸ On a

$$\mathbb{E}(X) = 10, \qquad \mathrm{Var}(X) = 4.$$

Donc

$$\mu = 10, \qquad \sigma = 2.$$

Nous cherchons $k > 0$ tel que

$$1 - \frac{1}{k^2} \geq 0.75.$$

Ainsi,

$$\frac{1}{k^2} \leq 0.25 \quad \Longrightarrow \quad k^2 \geq 4 \quad \Longrightarrow \quad k \geq 2.$$

On peut donc prendre $k = 2$. Par l'inégalité de Bienaymé–Chebyshev,

$$\mathbb{P}\left(|X - 10| < 2 \times 2\right) \geq 1 - \frac{1}{2^2} = 0.75.$$

Par conséquent,

$$\boxed{\mathbb{P}(6 < X < 14) \geq 0.75}.$$

Un intervalle convenable est donc

$$\boxed{I = [6, 14]}.$$

❹ On a

$$\mu = 10, \qquad \sigma = 2.$$

- On considère

$$6 < X < 14 \quad \Longleftrightarrow \quad |X - 10| < 4.$$

Par l'inégalité de Bienaymé–Chebyshev,

$$\mathbb{P}(|X - 10| \geq 4) \leq \frac{4}{4^2} = \frac{1}{4}.$$

Donc

$$\boxed{\mathbb{P}(6 < X < 14) \geq \frac{3}{4}}.$$

- De même,

$$7 < X < 13 \quad \Longleftrightarrow \quad |X - 10| < 3.$$

Par Chebyshev,

$$\mathbb{P}(|X - 10| \geq 3) \leq \frac{4}{3^2} = \frac{4}{9}.$$

Par conséquent,

$$\boxed{\mathbb{P}(7 < X < 13) \geq \frac{5}{9}}.$$

❺ On cherche $a > 0$ tel que

$$\mathbb{P}(|X - 10| < a) \geq 0.99.$$

Par l'inégalité de Bienaymé–Chebyshev,

$$\mathbb{P}(|X - 10| < a) \geq 1 - \frac{4}{a^2}.$$

Il suffit donc que

$$1 - \frac{4}{a^2} \geq 0.99.$$

Ainsi,

$$\frac{4}{a^2} \leq 0.01 \quad \Longrightarrow \quad a^2 \geq 400.$$

Comme $a > 0$,

$$a \geq 20.$$

Le plus petit choix est donc

$$\boxed{a = 20}.$$

Par conséquent,

$$\boxed{\mathbb{P}(-10 < X < 30) \geq 0.99}.$$

Exercice 6 **Tchebychev et convergence en proba**

Soient n variables aléatoires $X_1, X_2, \cdots, X_n$ indépendantes et identiquement distribuées. On suppose qu'elles admettent une espérance (notée m) et une variance (notée σ^2).

Considérons la variable aléatoire $\overline{X}_n = \dfrac{X_1 + \cdots + X_n}{n}$.

❶ Déterminer l'espérance et la variance de $\overline{X}_n$.

❷ Montrer que pour tout $\varepsilon > 0$, $\quad P\left(\left|\overline{X}_n - m\right| > \varepsilon\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$

Remarque : on dit alors que «la suite de variables aléatoires $\left(\overline{X}_n\right)$ converge en probabilités vers m», ce qu'on note : $\overline{X}_n \xrightarrow{\text{prob}} m$.

Solution :

❶ L'espérance de $\overline{X}_n$ est

$$\mathrm{E}\left(\frac{X_1 + \cdots + X_n}{n}\right) = \frac{\mathrm{E}(X_1) + \cdots + \mathrm{E}(X_n)}{n} = \frac{nm}{n} = m$$

Sa variance est

$$\mathrm{Var}\left(\frac{X_1 + \cdots + X_n}{n}\right) = \frac{1}{n^2}\,\mathrm{Var}\left(X_1 + \cdots + X_n\right) = \frac{1}{n^2}\left(\mathrm{Var}(X_1) + \cdots + \mathrm{Var}(X_n)\right)$$

car les X_k sont indépendantes. Donc

$$\mathrm{Var}\left(\overline{X}_n\right) = \frac{1}{n^2}\, n\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$

❷ Soit $\varepsilon > 0$. D'après l'inégalité de Tchebychev,

$$P\left(\left|\overline{X}_n - m\right| > \varepsilon\right) \leqslant \frac{\mathrm{Var}\left(\overline{X}_n\right)}{\varepsilon^2}$$

Donc

$$0 \leqslant P\left(\left|\overline{X}_n - m\right| > \varepsilon\right) \leqslant \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$$

Comme $\dfrac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$, cela démontre la propriété.